第 2 章推導解答

DS02-E01 • CSR 與轉置

CSR 是 `row_ptr=[0,1,3,4]`、`col_idx=[1,0,3,1]`、`values=[5,-2,7,4]`。原欄計數 `[1,2,0,1]`，起點 `[0,1,3,3]`。依原項順序，寫入位置依序為 1、0、3、2。轉置輸出為 `(0,1,-2),(1,0,5),(1,2,4),(3,1,7)`，尺寸 4×3。再以新欄計數 `[1,2,1]` 和起點 `[0,1,3]` 轉回，得到原尺寸與原排序三元組。驗證必須比對尺寸及座標值，不只比 nnz。

DS02-E02 • 四維位址與容量

線性偏移為 $(((i_0D_1+i_1)D_2+i_2)D_3+i_3)$，展開為 $i_0D_1D_2D_3+i_1D_2D_3+i_2D_3+i_3$。位元組偏移乘 w。每個 $0\le i_j<D_j$，尺寸乘積與再乘 w 都必須能以配置 API 的尺寸型別表示，且配置需求不能超過容器或平台上限。索引合法仍不足以排除中間乘法溢位，檢查須先於乘法。

DS02-E03 • KMP 追蹤

$\pi = [0, 1, 2, 3, 4, 0]$。以下 q 表示已匹配的 pattern 長度，文字索引從 0 起算；每列處理同一個當前字元直到匹配或退到 $q = 0$，不倒退文字索引。

文字索引 i	T[i]	讀入前 q	失配回退	讀入後 q
0	a	0	無	1
1	a	1	無	2
2	a	2	無	3
3	a	3	無	4
4	a	4	無	5
5	a	5	P[5]=b 失配，q=π[4]=4；同一個 a 再匹配 P[4]	5
6	a	5	5→4，再匹配 P[4]	5
7	a	5	5→4，再匹配 P[4]	5
8	a	5	5→4，再匹配 P[4]	5
9	b	5	與 P[5]=b 匹配，不回退	6

在 $i = 9$ 得 $q = 6 = |P|$，第一個匹配起點為 $9 - 6 + 1 = 4$。直觀演算法會從起點 0、1、2、3 各重新比較五個 a 才在 b 的位置失配，從起點 4 再比較六字元成功，共 30 次字元比較。對一般同型長文字，重複工作可達 $\Theta(NM)$；KMP 每次回退降低 q，所有增加又由前進字元支付，加上建立 π 的工作共 $O(N + M)$。

DS02-E04 • CSR 是否一定省空間

COO 每項兩個索引加一個值，共 `16k`。CSR 每項欄號和值共 `12k`，再加 `4(R+1)`。CSR 較省 iff `12k+4(R+1)<16k`，即 `R+1<k`。指定數據下 COO 約 1,600 bytes，CSR 約 4,001,204 bytes，列指標主導。CSR 可能仍便於逐列運算，但不能聲稱空間一定較小。此比較排除標頭、對齊、壓縮與不同索引寬度，不能當成所有實作的精確配置量。

DS02-E05

位移為 $2 \cdot 4 + 1 = 9$ 個元素，位元組位移為 $9 \cdot 8 = 72$，位址為 $b + 72$。內圈沿 column 前進時，連續元素間隔 8 bytes；沿 row 前進時間隔 $4 \cdot 8 = 32$ bytes。兩者都訪問 12 個元素，但 cache line、初始狀態、編譯器與硬體都會影響時間，不能由步幅直接給出速度比。

DS02-E06

依序得到 `row_ptr=[0,0,1,1,2]`、`col_idx=[2,0]`、`values=[5,-1]`。四個區間為 [0,0)、[0,1)、[1,1)、[1,2)；第 0 與第 2 列為空。錯誤指標的末端是 3，但 $k = 2$，違反 `row_ptr[R]=k`，且最後區間會越過資料末端。

DS02-E07

(0,1) 相加為 0 而移除；(2,0) 相加為 3，正規形式只有 `(2,0,3)`，轉置為 `(0,2,3)`。未合併的原輸入既有重複座標，也未移除抵消結果；只有先正規化才能使用要求座標唯一的合併流程。

DS02-E08

`reserve(10)` 後 size 仍為 2。因原 capacity 為 2 而要求至少 10，必須重新配置，舊 p 失效，不可再解參照；第 2 號位置仍不屬於 `[0,size)`，不能以 `v[2]` 存取。容量增加不是元素建構或 size 增加。

DS02-E09

`A` 和 `B` 各 1 byte，你 編碼為 3 bytes，合計 5 bytes。`B` 的 byte offset 為 4，Unicode 碼點 offset 為 2。一般字形簇可能由多個碼點組成，且 UTF-8 碼點可有多個位元組，因此兩種 offset 都不能普遍等同字形簇索引。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DS02-E10

Row-major 的元素偏移為 $((1 \cdot 3) + 2) \cdot 4 + 1 = 21$，位元組偏移 $21 \cdot 4 = 84$；最後一個索引變化最快。Column-major 為 $1 + 2(2 + 3 \cdot 1) = 11$，位元組偏移 $11 \cdot 4 = 44$；第一個索引變化最快。兩者均假設同一連續區塊、各索引合法且乘法不溢位。

DS02-E11

aba 的前綴函數為 `[0,0,1]`。讀入索引 2 時首次匹配，起點 0；令 $q = \pi[2] = 1$ 保留尾端 a，依序讀入索引 3 的 b 與索引 4 的 a，再次到 $q = 3$，得到起點 2。若直接清零，索引 3 的 b 與樣式第一個 a 不符，會漏掉起點 2 的重疊匹配。

DS02-E12

轉置尺寸為 4×0，非零項仍為空。四個空列的 CSR 指標是 `[0,0,0,0,0]`，欄索引與值陣列皆空。尺寸指出列、欄各有多少，即使沒有資料也不可省略；CSR 須有 $R + 1 = 5$ 個列邊界來表示每個空列。以 $C = 4, k = 0$ 作快速轉置，計數與前綴掃描的成本仍是 $\Theta(C)$。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；C++ 標準草案 vector.overview 與 vector.capacity；Knuth, Morris, Pratt, Fast Pattern Matching in Strings (1977)。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study